



Hotelaria Hospitalar

Higienização, Limpeza e os Resíduos
Hospitalares



Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

JULIANA APARECIDA PEREIRA MEDEIROS



AUTORIA

Juliana Aparecida Pereira Medeiros

Olá. Sou graduada em Serviço Social (ULBRA) e especialista em Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente (ENSP/FIOCRUZ). Possuo experiência técnico profissional na área hospitalar em serviço social hospitalar, Hotelaria Hospitalar e segurança do paciente. Estou aqui para contribuir no desenvolvimento da cultura da qualidade e da segurança em saúde, auxiliando profissionais e organizações a melhorarem continuamente. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



OBJETIVO:

para o início do desenvolvimento de uma nova competência;



NOTA:

quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;



EXPLICANDO MELHOR:

algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;



SAIBA MAIS:

textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;



ACESSE:

se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;



ATIVIDADES:

quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;



DEFINIÇÃO:

houver necessidade de apresentar um novo conceito;



IMPORTANTE:

as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;



VOCÊ SABIA?

curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;



REFLITA:

se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;



RESUMINDO:

quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;



TESTANDO:

quando uma competência for concluída e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

O Serviço de Higienização e Limpeza (SHL)	12
A Hotelaria Hospitalar e o SHL	13
Classificação das Áreas Hospitalares	16
Processos de Limpeza, Desinfecção e Esterilização	18
Uso de Agentes Químicos no SHL	20
Gerenciamento de Resíduos	24
Classificação dos Resíduos de Saúde	25
Legislação Aplicada	27
Gestão e Gerenciamento de Resíduos de Saúde	30
Etapas Iniciais do Gerenciamento de Resíduos	34
Descarte e Acondicionamento	34
Tratamento Interno	36
Coleta e Transporte Interno	38
Armazenamento Externo	39
Etapas Finais do Gerenciamento de Resíduos e o PGRSS	42
O que Ocorre com os Resíduos até Chegarem ao Aterro?	42
Coleta e Transporte Externo	43
Tratamento e Disposição Final	44
O PGRSS	45

UNIDADE

04

INTRODUÇÃO

As atuais discussões sobre hotelaria demonstram a necessidade de implantação de seu conceito nas organizações hospitalares como uma estratégia de melhoria da atenção e do cuidado aos pacientes. Planejada e executada de forma efetiva, a Hotelaria Hospitalar é sentida pelos clientes uma vez que destrói o conceito tradicional de hospital como um espaço hostil e insalubre e o caracteriza como um ambiente de produção de saúde, onde os pacientes se recuperam em condições seguras e confortáveis. Essas melhorias alcançam os usuários, acompanhantes, visitantes e a equipe de saúde em si. Por esse motivo, é fundamental o fortalecimento da Hotelaria Hospitalar e sua profissionalização que, ao longo dos anos, incluiu na equipe de saúde hospitalar profissionais da área de economia doméstica, turismo, nutrição, gastronomia, dentre outros, proporcionando satisfação e incluindo a hospitalidade propriamente dita. Convidamos você a desenvolver conosco os seus conhecimentos sobre a hotelaria hospitalar, colocando em prática as ações necessárias à criação de um ambiente favorável à recuperação da saúde. Interessou-se? Ao longo desta disciplina, vamos mergulhar juntos nesse universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 4 – Higienização, limpeza e os resíduos hospitalares. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Realizar o serviço de higienização e limpeza hospitalar.
2. Aplicar as boas práticas de funcionamento no âmbito do Serviço de Higienização e Limpeza (SHL).
3. Aplicar as técnicas de gerenciamento de resíduos hospitalares no âmbito da Hotelaria Hospitalar.
4. Identificar e interpretar a legislação aplicada ao gerenciamento de resíduos hospitalares.

E então, preparado para uma viagem sem volta rumo ao conhecimento? Ao trabalho!

O Serviço de Higienização e Limpeza (SHL)



OBJETIVO:

Neste capítulo, você irá compreender como é importante o desenvolvimento das habilidades e competências relacionadas ao correto e seguro planejamento e execução das atividades do SHL. Animado para adquirir esse conhecimento? Então vamos em frente!.

A limpeza hospitalar é uma medida eficaz de prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência (IRAS), anteriormente chamadas de infecções hospitalares (IH).



NOTA:

A disseminação de vírus, bactérias e fungos dá-se por meio do ar, da água e das superfícies inanimadas, como mobiliário, equipamentos e instrumentais. A limpeza e a desinfecção com saneantes são eficazes em reduzir a infecção veiculada pelo ambiente hospitalar.

A água por si só não faz a limpeza de forma eficiente, ela não é bem absorvida pela superfície onde é aplicada. Para melhorar a eficiência da água na remoção de sujeira e microrganismos, adicionam-se a ela produtos saneantes domissanitários, como o detergente.

As paredes, janelas, portas e os tetos têm pouca relação com a transmissão de infecção hospitalar. A limpeza de rotina é necessária, mas não exige uma frequência tão grande, como o piso, o mobiliário e os equipamentos.

**IMPORTANTE:**

Deve ser estabelecida uma rotina de limpeza periódica, de acordo com a área hospitalar em que se encontram e sempre que houver sujidade visível.

A principal finalidade do Serviço de Higienização e Limpeza hospitalar (SHL) é preparar o ambiente, manter a ordem, proporcionando maior segurança, favorecendo o bom desempenho das ações a serem desenvolvidas, melhorando, assim, a qualidade dos serviços.

**IMPORTANTE:**

Devemos lembrar que a percepção de um ambiente limpo e saudável é um dos principais requisitos dos clientes hospitalares, sendo um importante foco da Hotelaria Hospitalar.

Assim, o SHL tem como principais objetivos: manter o ambiente limpo; prevenir infecções hospitalares; conservar equipamentos; e prevenir acidentes de trabalho.

A Hotelaria Hospitalar e o SHL

A limpeza e a desinfecção de superfícies convergem para a sensação de bem-estar, segurança e conforto dos pacientes, profissionais e familiares nos serviços de saúde e para o controle das infecções relacionadas à assistência à saúde, por garantir um ambiente com superfícies limpas, com redução do número de microrganismos, e apropriadas para a realização das atividades desenvolvidas nesses serviços.

A presença de sujidade, como matéria orgânica de origem humana, serve como substrato para a proliferação de microrganismos ou favorecer a presença de vetores, com a possibilidade de transportar passivamente esses agentes.

Assim, toda área com presença de matéria orgânica deverá ser rapidamente limpa e desinfetada, independentemente da área do hospital.

As superfícies em serviços de saúde compreendem: mobiliários, pisos, paredes, divisórias, portas e maçanetas, tetos, janelas, equipamentos para a saúde, bancadas, pias, macas, divãs, suporte para soro, balança, computadores, instalações sanitárias, grades de aparelho de condicionador de ar, ventilador, exaustor, luminárias, bebedouro, aparelho telefônico e outros.

Os princípios básicos para a limpeza e desinfecção de superfícies em serviços de saúde pela equipe de colaboradores do SHL são (SÃO PAULO, 2019):

- Higienização das mãos.
- Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos) durante o período de trabalho.
- Manter os cabelos presos e arrumados e as unhas limpas, aparadas e sem esmalte.
- Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) apropriados à atividade a ser exercida.
- Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó.

Deve-se utilizar a varredura úmida, que pode ser realizada com mops ou rodo e panos de limpeza de pisos.

- Para a limpeza de pisos, devem ser seguidas as técnicas de varredura úmida, ensaboar, enxaguar e secar; todos os produtos saneantes utilizados são devidamente registrados ou notificados na Anvisa.
- O profissional deverá certificar se os produtos de higiene, como sabonete líquido, papel toalha e outros, são suficientes para atender às necessidades dos setores hospitalares.

- Para pacientes que estejam em isolamento de contato, deve-se utilizar pano de limpeza descartável.
- Os panos de limpeza de piso e panos de mobília devem ser preferencialmente encaminhados à lavanderia para processamento ou lavados manualmente no expurgo.
- Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada de trabalho.
- Sempre sinalizar os corredores com placas, deixando um lado livre para o trânsito de pessoal, enquanto se procede a limpeza do outro lado, mantendo os materiais organizados, a fim de evitar acidentes e poluição visual.

Figura 1 – O serviço de higienização e limpeza é um importante componente da Hotelaria Hospitalar



Fonte: [Freepik](https://www.freepik.com).

Classificação das Áreas Hospitalares

Para facilitar o discernimento entre a necessidade de limpeza ou desinfecção, o ambiente hospitalar foi classificado de acordo com o risco de contaminação em áreas: críticas, semicríticas e não críticas.

De acordo com Brasil (2002):

- Áreas críticas: são aquelas onde há maior reunião de pacientes graves (baixa resistência), maior número de procedimentos invasivos, portanto maior número de infecções, como: Centro Cirúrgico; Unidade de Tratamento Intensivo (UTI); Quartos de Isolamento; Salas de Pequenas Cirurgias; Unidade de Transplante; Berçário; Hemodiálise; Laboratórios; Banco de Sangue; e Lavanderia (área suja).



EXPLICANDO MELHOR:

Nesses ambientes, são realizados procedimentos invasivos, como em laboratórios de análises clínicas, salas de cirurgias e partos, unidade de tratamento intensivo, bancos de sangue e salas de hemodiálise. Desse modo, são consideradas áreas críticas aquelas onde existe risco aumentado de transmissão de agentes infecciosos.

- Áreas semicríticas: são aquelas onde os pacientes se encontram internados, mas com risco de transmissão de infecção menor: Enfermarias em geral; Ambulatórios; Pronto Atendimento; e Banheiros.

As áreas semicríticas são aquelas onde se mantêm internados pacientes com doenças infectocontagiosas de baixa transmissibilidade e baixo risco biológico e doenças não infecciosas, como as enfermarias e os ambulatórios.

- Áreas não críticas: são todas as áreas hospitalares onde não há risco de transmissão de infecção, não ocupadas por pacientes, ou destinadas a exames clínicos: Almoxarifado; Diretoria; Coordenação de Ensino e Pesquisa; Departamento de Pessoal; Recepções; Salas

de Aula; Serviços de Apoio: Raios-X, CCIH, Comissão de Prontuário etc., Setores Administrativos em Geral.

As áreas não críticas são todas as de serviços de saúde não ocupadas por pacientes em tratamento, como os setores administrativos, almoxarifados, sanitários, as salas de espera e de visitantes.

Quadro 1 – Classificação dos ambientes e o potencial de transmissão de agentes infecciosos

Classificação dos ambientes	Potencial transmissão de agentes infecciosos
Críticos	Alto
Semicríticos	Moderado
Não críticos	Baixo

Fonte: Elaborado pela autora (2020).

Com relação à frequência da limpeza, temos que, em áreas críticas, deve ser realizada duas vezes ao dia (ao iniciar os plantões) e quando necessário; em áreas semicríticas, uma vez ao dia e quando necessário; em áreas não-críticas, uma vez ao dia e quando necessário (SÃO PAULO, 2019).

Figura 2 – A classificação das áreas hospitalares é feita considerando-se o risco de contaminação



Fonte: Pixabay.

Processos de Limpeza, Desinfecção e Esterilização

Os processos de limpeza, desinfecção e esterilização visam a retirar as sujidades e os detritos dos artigos e instrumentais utilizados na prática profissional e reduzir ou eliminar a carga microbiana presente nessas ferramentas, para evitar a propagação de microrganismos e, assim, de doenças.

Independentemente da área a ser higienizada, é fundamental que haja remoção mecânica da sujidade ou da matéria orgânica.



IMPORTANTE:

É importante diferenciar os termos limpeza e desinfecção, para evitar confusões que possam comprometer o processo de desinfecção.

Temos como definições importantes (SÃO PAULO, 2019):

- Limpeza/lavagem: é a remoção de sujidade de pisos, paredes, tetos, mobiliários e equipamentos, utilizando-se água e detergente. Esse processo é fundamental para que a desinfecção se processe adequadamente.

A limpeza mecânica com detergente elimina 80% dos microrganismos, e os desinfetantes químicos eliminam cerca de 90% a 95% desses.

- Desinfecção: é o processo de destruição de microrganismos patogênicos na forma vegetativa existentes em superfícies inertes, mediante a aplicação de agentes químicos ou físicos.
- Limpeza concorrente: é realizada diariamente, ou quando necessário, em todas as unidades, inclusive na presença de pacientes.
- Limpeza terminal: é realizada após alta, óbito ou transferência do paciente. Tem por finalidade a redução da contaminação do

ambiente, bem como a preparação segura e adequada para receber um novo paciente.

- Desinfecção concorrente: é realizada após contaminação com material orgânico (fezes, urina, vomito, sangue, secreções etc.).
- Desinfecção terminal: é realizada após limpeza terminal quando da alta, do óbito ou transferência do paciente.

A limpeza é feita apenas com água e detergente, usando-se, inicialmente, o pano úmido (varredura úmida) para recolhimento de resíduos, seguindo de limpeza com água e detergente, retirando toda a sujidade, enxague e desinfecção com desinfetante hospitalar.



IMPORTANTE:

Para a limpeza, desinfecção e esterilização, são utilizados dois processos: o químico, com o uso de detergentes, álcool, hipoclorito de sódio, clorexidina, entre outros, e o físico, pela exposição ao calor por meio de estufas e autoclaves.

A seguir, apresentamos a terminologia utilizada por Moriya e Módena (2008):

- Assepsia: compreende a soma das medidas utilizadas de modo a impedir a penetração de microrganismos em um local que, de maneira natural, não os possui.
- Antissepsia: corresponde às ações que buscam a inibição do crescimento de microrganismos ou sua remoção de um ambiente, destruindo-os ou não. Para esse fim, são utilizados antissépticos e desinfetantes.



NOTA:

Os agentes ideais para uso em tecidos vivos são os produtos à base de iodo, clorexidina e álcool.

- **Degermação:** é a redução do número de microrganismos patogênicos ou não de um material ou tecido vivo.

EXEMPLO

Pode ser obtida com a escovação da pele com água e sabão.

- **Desinfecção:** trata-se da destruição ou inibição do crescimento de microrganismos patogênicos.



NOTA:

Os agentes mais comumente utilizados com esse objetivo são o hipoclorito de sódio, os produtos à base de iodo, como o PVPI, e a água oxigenada. Ressalta-se que as formas de resistência microbianas (esporos) não são efetivamente destruídas por esse método.

- **Esterilização:** processo de aplicação de agentes químicos e/ou físicos buscando a destruição de toda a flora microbiana de um material ou produto.



IMPORTANTE:

A esterilização destrói as bactérias e os fungos (em suas formas vegetativas e de resistência) e os vírus, sendo o método eficiente de destruição das estruturas microbianas. A esterilização química pode ser feita pela aplicação do gás óxido de etileno (método utilizado para artigos de plástico, agulhas, fios cirúrgicos e materiais termossensíveis em geral) e ácido peracético (em ambiente hospitalar).

No processo físico, o calor é aplicado diretamente sobre os microrganismos (estufas, autoclaves, fervura e flambagem) e sobre outros que utilizam radiação ionizante (alternativa para a esterilização de produtos termossensíveis).

Uso de Agentes Químicos no SHL

Já os métodos químicos envolvem o emprego de agentes químicos esterilizantes (matam todos os microrganismos) ou desinfetantes (diminuem a carga microbiana).

Os principais grupos de agentes químicos são (BRASIL, 2002; SÃO PAULO, 2019):

- Álcoois (etanol).
- Aldeídos (formol).
- Halogênios (hipoclorito de sódio).
- Fenóis.
- Ácidos orgânicos ou inorgânicos (ácido peracético e ácido bórico).
- Gases (óxido de etileno).



IMPORTANTE:

É importante ressaltar que não existe um desinfetante ideal que seja barato, de fácil obtenção, não corrosivo, atóxico e eficaz contra a maioria dos microrganismos indesejáveis. Por isso, é necessário adequar o uso e a escolha de um desinfetante entre os muitos disponíveis (TRABULSI; ALTERTHUM, 2015).

Em serviços de saúde, é comum a padronização do uso de álcool 70% e hipoclorito de sódio deve ser padronizado pela eficácia, facilidade de aquisição e uso e baixo custo.

Desse modo, a correta utilização conjunta dos métodos físicos e químicos vai proporcionar um ambiente controlado com relação ao risco de transmissão de microrganismos patogênicos.

Substâncias, como clorexidina e iodo, podem estar presentes nos detergentes, o que aumenta a eficiência da assepsia realizada. A aplicação de álcool 77%, líquido ou em gel, sobre as mãos após a lavagem e antes de calçar as luvas de procedimento também é prática usual nos serviços de saúde.

**IMPORTANTE:**

Não se deve utilizar o álcool comercial (96° GL) para a desinfecção das superfícies e das mãos, uma vez que, devido a sua alta concentração de etanol, é altamente volátil. Assim, a substância acaba por volatilizar em alta velocidade, o que não proporciona tempo de ação direta suficiente sobre os microrganismos presentes. .

FÓRMULA:

Para produzir 1.000 ml de álcool 77% a partir do álcool comercial de concentração 96° GL, basta misturar 802,10ml de álcool comercial e completar o volume para um litro com água destilada, ou seja, acrescentar 197,90 ml de água.

A conduta do profissional deve sempre ser a de prevenção da transmissão das doenças infectocontagiosas, e isso se dá pela aplicação dos seus conhecimentos sobre os métodos químicos e físicos de controle de microrganismos no seu exercício em serviços de saúde.

**IMPORTANTE:**

A negligência no seguimento das normas de boas práticas acarretará aumento do risco de transmissão de doenças, sendo a instituição responsável e culpabilizada por quaisquer danos à saúde dos clientes.

É necessário seguir as boas práticas profissionais e as normas de segurança microbiológica como forma de manter a higidez nos estabelecimentos, buscando a redução da carga microbiológica, a destruição dos patógenos e o impedimento da resistência microbiana e dos seus grandes riscos e impactos para a saúde pública.



RESUMINDO:

E então, gostou do que estudamos neste capítulo? Vamos resumir um pouco do que vimos? Neste capítulo, estudamos sobre o serviço de higienização e limpeza, sabendo que a limpeza hospitalar é uma medida eficaz de prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência, compreendendo que a água por si só não faz a limpeza de forma eficiente. Vimos quais são as superfícies que são compreendidas nos serviços de saúde e os princípios básicos para a limpeza e desinfecção de superfícies em serviços de saúde pela equipe de colaboradores do SHL. Em seguida, estudamos a classificação das áreas hospitalares, sabendo que elas consistem em: críticas, semicríticas e não críticas. Ainda, vimos que com relação à frequência da limpeza, temos que, em áreas críticas, deve ser realizada duas vezes ao dia (ao iniciar os plantões) e quando necessário; em áreas semicríticas, uma vez ao dia e quando necessário; em áreas não-críticas, uma vez ao dia e quando necessário. Estudamos também sobre os processos de limpeza, desinfecção e esterilização visam a retirar as sujidades e os detritos dos artigos e instrumentais utilizados na prática profissional e reduzir ou eliminar a carga microbiana presente nessas ferramentas, para evitar a propagação de microrganismos e, assim, de doenças. Por fim, compreendemos sobre o uso de agentes químicos no SHL.

Gerenciamento de Resíduos



OBJETIVO:

Neste capítulo, nos dedicaremos ao estudo do gerenciamento de resíduos, compreendendo a classificação dos resíduos de saúde, a legislação a ela aplicada e a gestão e referência do serviço em saúde. Prontos? Vamos lá!.

A saúde ambiental é parte integrante e fundamental da saúde pública. Infelizmente, os esforços para que a humanidade entenda e se conscientize dessa importância ainda não são efetivos.



NOTA:

A saúde do ser humano é afetada diretamente pelos problemas ambientais, e um dos exemplos clássicos disso é a relação do homem com os resíduos gerados no cotidiano.

Todos os resíduos gerados por estabelecimentos que prestam serviços de saúde são classificados como Resíduos sólidos de Serviços de Saúde (RSS). A Anvisa deliberou que os estabelecimentos têm a responsabilidade legal de gerenciar seus próprios resíduos, considerando que, quando isso não acontece da maneira correta, pode gerar aumento de acidentes ocupacionais e representar risco para a saúde coletiva e para o Meio Ambiente (BRASIL, 2004).

Figura 3 – O gerenciamento de resíduos também é atribuição da Hotelaria Hospitalar



Fonte: Freepik.

De acordo com os princípios da biossegurança e com o risco de transmissão de doenças infectocontagiosas (HIRATA & MANCINI, 2002), esses estabelecimentos devem implantar procedimentos padronizados e criteriosos, de modo a proporcionar um gerenciamento seguro desses resíduos desde a sua fonte geradora até sua destinação final.

Classificação dos Resíduos de Saúde

A questão ambiental mundial contemporânea é vista por muitos cientistas como preocupante. Políticas e acordos internacionais são discutidos e assinados entre os países em uma tentativa de se minimizar os danos causados pelas atividades humanas ao Meio Ambiente e garantir a sobrevivência do Planeta e das espécies, inclusive a humana.



NOTA:

De acordo com Lopes e Calabrese (2016), o número de municípios brasileiros que ainda não dispõe adequadamente seus resíduos de saúde é grande, caracterizando um sério problema tanto para o Meio Ambiente quanto para a segurança da saúde pública.

Atualmente, no Brasil, são coletadas quase nove mil toneladas de resíduos sólidos de saúde. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos – dados coletados in loco em investigações oficiais realizadas pelos órgãos reguladores sobre o atendimento aos requisitos da Política Nacional de Saneamento Básico – 41,5% dos municípios não apresentam qualquer tipo de processamento (BRASIL, 2011).



NOTA:

Para a gestão correta e eficiente dos resíduos, é necessário o conhecimento da legislação aplicada ao setor que orienta como se realizar uma análise dos impactos surtidos ao Meio Ambiente e determina a classificação dos resíduos gerados, visando sua segregação e destinação.

A classificação dos resíduos de saúde é uma etapa importante que proporcionará suas corretas segregação e destinação final.

Nos serviços de saúde, teremos a geração dos mais diversos tipos de resíduos, o que demandará uma ação efetiva por parte dos profissionais e gestores na aplicação e no cumprimento da legislação, proporcionando, além de respeito ao Meio Ambiente, segurança aos clientes e profissionais.

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 306/2004 classifica os resíduos sólidos de saúde da seguinte forma (BRASIL, 2004):

- No grupo A, estão resíduos com possível presença de agentes de risco biológico, o que os torna potenciais transmissores de doenças infectocontagiosas.
- No grupo B, estão os resíduos contendo agentes de risco químico que podem gerar impactos na saúde pública ou no Meio Ambiente, como inflamáveis, corrosivos e tóxicos.
- No grupo C, estão os materiais gerados em estabelecimentos que oferecem serviços de radiologia, radiodiagnóstico e radioterapia, por exemplo.

**NOTA:**

Os resíduos sólidos de saúde são grandes poluidores do ambiente e causam severos danos à saúde das pessoas e dos animais por apresentarem conteúdo radioativo.

**SAIBA MAIS:**

Assista ao filme brasileiro Césio 137 — O pesadelo de Goiânia, que retrata um acidente real ocorrido em Goiânia, em 1987, com uma cápsula radioativa encontrada por catadores de lixo em um hospital abandonado.

- No grupo D, enquadram-se os resíduos similares aos domiciliares, ou seja, aqueles que não possuem no seu conteúdo agente de risco químico, biológico ou radiológico.
- No grupo E, estão reunidos artigos e materiais perfurocortantes e escarificantes, muito utilizados nos serviços de saúde em geral.

EXEMPLO:

Como exemplo, podemos citar as agulhas, lâminas de bisturi e tricotomia, lancetas de glicemia, espátulas, além de todo o material de vidro que possa ser considerado cortante.

Os serviços de saúde poderão ser fonte de todos os tipos de resíduos de que trata a legislação, demonstrando a complexidade dos procedimentos executados.

Para que isso não se transforme em problemas ambientais e de saúde, o profissional deve conhecer a fundo a legislação aplicada ao setor de saúde.

Legislação Aplicada

Diante da necessidade de regulamentação e responsabilização da questão dos resíduos de saúde, a Anvisa publicou a RDC n° 306/2004 e o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) publicou a Resolução n° 358/2005, dispondo, respectivamente, sobre os gerenciamentos interno e externo dos resíduos.

**NOTA:**

Em alguns estados e municípios brasileiros, os órgãos reguladores estabeleceram normas específicas para o gerenciamento de resíduos, disponibilizando sua divulgação e orientando os responsáveis por meio de manuais e cartilhas.

As resoluções regulamentam desde a segregação na fonte geradora até a destinação final dos resíduos. Desde então, deliberações e discussões buscam a proteção da saúde coletiva e o desenvolvimento sustentável, integrando a saúde pública ao desenvolvimento ambiental.

Aprimorando essa aproximação, foi publicada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, por meio do Decreto nº 7.404/2010, que regulamenta a Lei nº 12.305/2010.

**NOTA:**

Tal lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, além de criar o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa.

O Quadro 2 resume as principais leis e os regulamentos vigentes relacionados ao gerenciamento de resíduos.

Quadro 2 – Síntese da legislação pertinente ao gerenciamento de resíduos

Instrumento legais	Ementa
Portaria nº 53, de 1/3/1979	Uso de incineradores como tratamento de resíduos de serviços de saúde.
Lei Federal nº 6.938, de 31/8/1981	Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente.
Lei Federal nº 8.080, de 19/9/1990	Dispõe sobre a Política Nacional de Saúde.
Decreto Federal nº 100, de 16/4/1991	Institui a Funasa.
Resolução nº 6, de 19/9/1991	Dispõe sobre o tratamento dos resíduos sólidos provenientes de estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos.
Resolução Conama nº 5, de 5/8/1993	Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários.

Lei Federal nº 9.782, de 26/1/1999	Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e dá outras providências.
Resolução RDC Anvisa nº 50, de 21/2/2002	Dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projeto físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.
Resolução Conama nº 316, de 20/11/2002	Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos.
Resolução RDC Anvisa nº 306, de 7/12/2004	Dispõe sobre regulamentos técnicos para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
Lei Federal nº 11.105, de 24/3/2005	Dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança.
Resolução Conama nº 358, de 29/4/2005	Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.
Lei Federal nº 11.445, de 5/1/2007	Dispõe sobre a Política Nacional de Saneamento Básico.
Lei Federal nº 12.305, de 12/8/2010	Dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Decreto Federal nº 7.404 de 23/12/2010	Regulamenta a Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa e dá outras providências.
Resolução Conama nº 430, de 13/5/2011	Dispõe sobre as condições e os padrões de lançamento de efluentes, completa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conama.

A legislação apresentada pela Anvisa, pelo Conama e por demais órgãos reguladores da questão ambiental e da saúde vai ser o norte balizador que deve ser utilizado pelos profissionais na busca da realização de um trabalho que seja ambiental e socialmente responsável.

**NOTA:**

Esse conjunto de normas irá se concentrar nas conduções da gestão e do gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde.

Gestão e Gerenciamento de Resíduos de Saúde

De acordo com a legislação, os serviços de saúde são os responsáveis pelo gerenciamento dos seus resíduos, desde a sua produção até o tratamento e a disposição final.

Esse gerenciamento envolve as etapas de segregação, acondicionamento, identificação, armazenamento, coleta, transporte e tratamento, atendendo aos requisitos ambientais, da saúde do trabalhador e da saúde coletiva e assegurando que em nenhuma fase ocorram acidentes ou sejam gerados riscos ou danos à coletividade e ao Meio Ambiente.

**NOTA:**

A gestão dos resíduos de saúde envolve todas as etapas relacionadas à tomada de decisões, nas concepções administrativa, financeira, operacional, social e ambiental.

Esse planejamento integrador é a base teórico-legal da ferramenta utilizada no gerenciamento dos resíduos de saúde em todas as suas etapas, considerando os recursos a serem trabalhados, o estabelecimento de metas e a adaptação às particularidades dos estabelecimentos e municípios brasileiros (BRASIL, 2006).

O quadro 3 apresenta de maneira resumida a classificação dos resíduos gerados em serviços de saúde.

Quadro 3 – Síntese dos tipos de resíduos gerados em serviços de saúde

Classificação	Material
Infectantes	Resíduos com material biológico (sangue, fezes, urina, secreções)
Químicos	Resíduos de produtos químicos
Radioativos	Resíduos com radiação
Comuns	Resíduos semelhantes aos domiciliares
Perfurocortantes	Resíduos de materiais cortantes ou perfurantes (agulhas e seringas)

Fonte: Brasil (2012).

O gerenciamento de resíduos é a maneira correta de se visualizar e se comportar com relação aos resíduos gerados nas organizações prestadoras de serviços de saúde. Uma maneira de se conceber esse gerenciamento de maneira correta e efetiva é por meio da análise dos aspectos e impactos.

Devido aos altos riscos ambientais envolvidos nas etapas de gerenciamento dos resíduos de saúde, é de suma importância o mapeamento dos aspectos e impactos causados pelas atividades geradoras.

Esse levantamento, que envolve a análise de riscos ambientais, é fundamental na implementação de um protocolo seguro. Para que se gerencie esse risco, as atividades desenvolvidas no estabelecimento devem ser analisadas de modo que, em casos de acidentes, exista um protocolo documentado sobre como lidar em situações de emergência.

**NOTA:**

O Levantamento de Aspectos e Impactos (LAI) é profundamente abordado pelo Sistema de Gestão da Qualidade Ambiental e especificado na norma ABNT NBR ISO 14000, que enfatiza a responsabilidade ambiental das organizações humanas.

No Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, podemos ver que, entre esses acidentes, se situam aqueles criados pelo descarte inadequado de resíduos que criaram, e ainda criam, enormes passivos ambientais, colocando em risco os recursos naturais e a qualidade de vida das presentes e futuras gerações.

**IMPORTANTE:**

A disposição inadequada desses resíduos, decorrente da ação de agentes físicos, químicos ou biológicos, cria condições ambientais potencialmente perigosas que modificam esses agentes e propiciam sua disseminação no ambiente, o que afeta, conseqüentemente, a saúde humana (BRASIL, 2006).

O levantamento dos aspectos e impactos é uma ferramenta utilizada para identificar os danos ambientais gerados pela organização por meio do levantamento dos elementos que irão interagir com o Meio Ambiente e mensurar os riscos e danos causados. Assim, para que esse dano ambiental seja reduzido ao máximo, os profissionais devem saber como lidar com os resíduos no local de trabalho.

EXEMPLO:

Como exemplo de resíduos gerados em serviços de saúde, tem-se:

- Grupo A – luvas, algodão e gazes.
- Grupo B – restos de produtos desinfetantes e saneantes.

- Grupo C – materiais perfurocortantes contaminados com radionuclídeos.
- Grupo D – resíduos domiciliares, como copos descartáveis, restos de alimentos e papéis em geral (de embalagens e provenientes de escritório).
- Grupo E – materiais perfurocortantes e escarificantes, como lâminas de barbear, agulhas, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e ampolas de vidro.



RESUMINDO:

Neste capítulo, estudamos sobre o gerenciamento de resíduos, entendeu tudo que estudamos? Esperamos que sim, mas vamos revisar um pouco do que foi visto. Inicialmente, você compreendeu que a saúde ambiental é parte integrante e fundamental da saúde pública e que todos os resíduos gerados por estabelecimentos que prestam serviços de saúde são classificados como Resíduos sólidos de Serviços de Saúde (RSS). Em seguida, vimos a classificação dos resíduos de saúde, sendo ela uma etapa importante que proporcionará suas corretas segregação e destinação final, e a classificação é em: grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, grupo E. Vimos também a legislação aplicada, conhecendo a RDC nº 306/2004 e a Resolução nº 358/2005, sendo elas responsáveis por regulamentar desde a segregação na fonte geradora até a destinação final dos resíduos. Tendo também a Política Nacional de Resíduos Sólidos, por meio do Decreto nº 7.404/2010, que regulamenta a Lei nº 12.305/2010. Por fim, estudamos a gestão e gerenciamento de resíduos de saúde, compreendendo que esse gerenciamento envolve as etapas de segregação, acondicionamento, identificação, armazenamento, coleta, transporte e tratamento, atendendo aos requisitos ambientais, da saúde do trabalhador e da saúde coletiva e assegurando que em nenhuma fase ocorram acidentes ou sejam gerados riscos ou danos à coletividade e ao Meio Ambiente.

Etapas Iniciais do Gerenciamento de Resíduos



OBJETIVO:

Neste capítulo, você vai estudar todas as etapas iniciais para o gerenciamento de resíduos, a fim de compreender como se dá o descarte, o acondicionamento, o tratamento interno, a coleta, o transporte interno e o armazenamento externo. Vamos lá?

Depois de se compreender a dinâmica de geração de resíduos no ambiente de trabalho, suas classificações e as ferramentas utilizadas na minimização dos riscos relacionados ao Meio Ambiente e à saúde, agora serão abordados os mecanismos de descarte e acondicionamento dos resíduos de maneira adequada.

Descarte e Acondicionamento

O descarte correto dos resíduos gerados em serviços de saúde é de fundamental importância na manutenção da saúde pública e do Meio Ambiente, principalmente no que tange à transmissão de doenças infectocontagiosas.



NOTA:

Os serviços realizados nesses estabelecimentos incluem materiais e artigos contaminados com microrganismos provenientes de sangue, secreções, fragmentos de pele e anexos cutâneos (unhas, pelos e cabelos).

Para o descarte correto desses resíduos, é necessário conhecer seu enquadramento nos grupos A, B, C, D e E.

Figura 4 – O resíduo precisa ser devidamente identificado e classificado pela equipe do SHL para a sua correta segregação e destinação



Fonte: Freepik.

Os principais grupos de resíduos de saúde, não pelo volume gerado, mas pelo risco envolvido, são o E (perfurocortantes e escarificantes) e o A (luvas, algodão e gases).



IMPORTANTE:

Esses itens estão envolvidos na transmissão do HIV, das hepatites e das micoses. Assim, os resíduos oriundos dos serviços de saúde devem ser descartados de acordo com a legislação, promovendo a prevenção de doenças e contaminações ambientais e humanas (RAMOS, 2010).

O acondicionamento inicia pelo processo de segregação, no qual os resíduos são separados conforme suas características biológicas, químicas e físicas, considerando estado físico e periculosidade.

Na sequência, devem ser embalados em sacos ou recipientes identificados com símbolos, cores e dizeres especificados na legislação,

de acordo com os grupos de classificação (A —biológico; B —químico; C —radioativo; D —recicláveis; e E — perfurocortantes).

**IMPORTANTE:**

Os recipientes devem ainda ser impermeáveis, resistentes à ruptura e punctura e ter quinhas arredondadas, para impedir o acúmulo de sujidades e permitir maior eficácia nos processos de limpeza e desinfecção.

Como apresentado, o descarte e acondicionamento dos resíduos que têm como fonte geradora os serviços de saúde podem possuir agentes causadores de doenças humanas, além, obviamente, do componente determinante dos impactos ambientais.

**NOTA:**

Assim, demonstra-se a necessidade do descarte e acondicionamento correto por parte das instituições para, na sequência, serem submetidos ao tratamento.

Tratamento Interno

O termo “tratamento” envolve os processos pelos quais os resíduos são submetidos com o objetivo de reduzir os riscos de acidentes e as contaminações. Esse procedimento pode ser realizado internamente nas unidades geradoras, mas geralmente fica a cargo de empresas especializadas, pela complexidade do tratamento ideal a cada tipo de resíduo e pela obrigatoriedade de licenciamento ambiental para sua realização.

O tratamento interno consistirá na aplicação de processo que modifique as características dos riscos presentes, eliminando ou reduzindo, de acordo com os tipos diferentes de resíduos gerados, a exposição ocupacional ou ambiental original. Dependendo do tipo, os

resíduos devem ser obrigatoriamente tratados na sua origem (CUSSIOL, 2008).

Figura 5 – Tratamento de resíduos



Fonte: Freepik.

Alguns procedimentos, como a autoclavagem de placas de Petri e os meios de cultura, são realizados internamente em laboratórios, mas posteriormente são encaminhados ao tratamento externo.



NOTA:

Vale ressaltar que é crime previsto na legislação a incineração dos resíduos sem o devido licenciamento para tal prática.

Após a realização do tratamento interno dos resíduos na fonte geradora, (quando obrigatório pela legislação vigente, devido à minimização da exposição aos agentes de riscos à saúde e ambiental presentes), esses estarão aptos à coleta e ao transporte interno.

Coleta e Transporte Interno

A coleta seguida pelo transporte interno são processos de remoção dos sacos e recipientes de embalagem e acondicionamento dos resíduos, desde o setor onde é realizada a atividade geradora até os depósitos (abrigos) provisórios.



NOTA:

Esses devem estar fisicamente adequados às normas sanitárias, além de precisarem ser localizados na área externa do estabelecimento, diminuindo riscos de acidentes e proporcionando fácil coleta pelas empresas licenciadas.

De acordo com a Anvisa, o armazenamento temporário pode ser dispensado em situações em que a distância entre o ponto gerador e o armazenamento externo justifique tal ato, caso comum na maioria dos serviços de saúde (BRASIL, 2004).

Figura 6 – Coleta e transporte interno



Fonte: Freepik.

Esse traslado dos resíduos do local de sua geração ao abrigo provisório tem o objetivo de apresentá-los e disponibilizá-los corretamente para a coleta.



IMPORTANTE:

Para tal, deve haver um protocolo de segregação em recipientes específicos, de acordo com a legislação, respeitando um horário predeterminado, preferencialmente quando há menor fluxo de pessoas no local. De maneira análoga, os recipientes devem ser identificados com o símbolo do risco dos resíduos neles contidos (RAMOS, 2010).

Assim, a coleta consistirá no recolhimento dos resíduos do local gerador e a sua remoção até a sala de resíduos que configura o armazenamento temporário. Na sequência, teremos o recolhimento desses resíduos da sala de resíduos citada e o seu deslocamento para o abrigo de resíduos na etapa de armazenamento externo.

Armazenamento Externo

O armazenamento externo, realizado no abrigo para armazenamento final, consiste na guarda até que seja realizada a coleta externa por empresa licenciada. O ambiente deve seguir as diretrizes legais e ser localizado em área externa de fácil coleta para os veículos credenciados.

A legislação sobre os aspectos estruturais é apresentada por Cussiol (2008, p. 25), ao definir que "os aspectos construtivos do abrigo de resíduos dos grupos A, D e E devem obedecer a RDC nº 306/2004, RDC nº 50/2002, RDC nº 307/2002 e RDC nº 189/2003 da Anvisa, além das normas locais, quando existentes".

Figura 7 – Armazenamento



Fonte: [Freepik](#).



IMPORTANTE:

O estabelecimento gerador de RSS cuja geração semanal de resíduos não exceda a 700L e a diária não exceda a 150L pode optar pela instalação de um abrigo reduzido exclusivo, construído de acordo com a RDC nº 306/2004.

Logo, trata-se da contenção temporária dos resíduos em espaço específico enquanto se aguarda a coleta externa por empresa licenciada. Após todo esse fluxo, os resíduos seguem rumo ao seu destino: o tratamento e a disposição final (LOPES; CALABRESE, 2016).

As etapas de descarte e acondicionamento, tratamento interno, coleta e transporte interno e armazenamento externo devem ser seguidas com o rigor das normas e darão garantia de segurança ao processo inicial do gerenciamento de resíduos, realizado nos estabelecimentos geradores.

**NOTA:**

Após essa fase do processo, os resíduos passarão pelas etapas seguintes até chegarem ao seu destino final .

**RESUMINDO:**

Gostou do que aprendeu neste capítulo? Esperamos que sim. Mas vamos resumir um pouco do que aprendemos. Estudamos sobre as etapas iniciais do gerenciamento de resíduos, assim, iniciamos com a etapa de descarte e acondicionamento, compreendendo que o descarte correto dos resíduos gerados em serviços de saúde é de fundamental importância na manutenção da saúde pública e do Meio Ambiente, principalmente no que tange à transmissão de doenças infectocontagiosas e o acondicionamento inicia pelo processo de segregação. Em seguida, estudamos sobre o tratamento interno que consiste na aplicação de processo que modifique as características dos riscos presentes, eliminando ou reduzindo, de acordo com os tipos diferentes de resíduos gerados, a exposição ocupacional ou ambiental original. Posteriormente, estudamos sobre a etapa de coleta e transporte interno, onde a coleta consistirá no recolhimento dos resíduos do local gerador e a sua remoção até a sala de resíduos que configura o armazenamento temporário. Na sequência, teremos o recolhimento desses resíduos da sala de resíduos citada e o seu deslocamento para o abrigo de resíduos na etapa de armazenamento externo, realizado no abrigo para armazenamento final, consiste na guarda até que seja realizada a coleta externa, por empresa licenciada.

Etapas Finais do Gerenciamento de Resíduos e o PGRSS



OBJETIVO:

Neste capítulo, você estudará as etapas finais desse gerenciamento, para que, assim, os resíduos possam ser descartados da forma correta. Preparado? Vamos juntos!

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) é um instrumento para orientação das ações relativas ao manejo dos resíduos, contemplando as etapas de geração, a segregação, o acondicionamento, coleta interna, armazenamento interno, transporte e destinação final.

O PGRSS é um conjunto de procedimentos de gestão planejado e implementado a partir das bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do Meio Ambiente.

O que Ocorre com os Resíduos até Chegarem ao Aterro?

Os resíduos gerados nos serviços de saúde em geral, após todos os protocolos de descarte, acondicionamento, tratamento interno (quando aplicável), coleta e transporte internos e armazenamento final (externo), seguem para os próximos passos externos de transporte, tratamento e disposição final, no intuito de minimizar os impactos gerados por essa atividade antrópica no Meio Ambiente e na saúde coletiva.



IMPORTANTE:

A Resolução nº 358 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) determina que caberá ao responsável legal pelo estabelecimento gerador a responsabilidade pelo gerenciamento de seus resíduos, desde a geração até a disposição final.

De acordo com a mesma resolução, deve o responsável legal dos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde “disponibilizar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) para os órgãos ambientais, dentro de suas respectivas esferas de competência” (ZAMONER, 2008, p. 1947).

Todas as etapas devem estar descritas no Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) do estabelecimento. Deve ser dada atenção especial aos resíduos gerados pelo atendimento de saúde domiciliar, por originar produtos de igual periculosidade.

As próximas etapas na fase externa do gerenciamento dos resíduos serão a coleta e o transporte externo seguidos do tratamento e da disposição final, sendo o PGRSS o documento normativo interno que define as etapas e as ações que devem ser realizadas no manejo dos resíduos gerados nos estabelecimentos de saúde, podendo também ter seus fundamentos aplicados no gerenciamento dos resíduos de saúde domiciliares.

Coleta e Transporte Externo

Coleta e transporte externos envolvem tanto a remoção dos resíduos do abrigo externo no estabelecimento quanto o transporte seguro até a sua disposição final. Devido ao longo percurso que porventura os caminhões venham a percorrer, essa etapa é extremamente rigorosa quanto às normas de segurança a serem adotadas. Outro ponto a ser considerado de grande impacto é a manutenção da saúde dos trabalhadores que realizam a coleta e o transporte dos resíduos.

Essa etapa deve ser realizada por empresas especializadas e licenciadas, exceto em relação ao resíduo comum domiciliar, que é recolhido pelos serviços de limpeza urbana.



IMPORTANTE:

Todo processo é realizado por trabalhadores capacitados, sendo obrigatória a utilização dos equipamentos de proteção individuais (EPIs), conforme a legislação.

Os veículos utilizados pelas empresas licenciadas são identificados e possuem orientações plotadas a serem seguidas em casos de acidentes.

Segundo Cussiol (2008), a empresa transportadora deve respeitar a legislação, possuindo veículos que possuam documentos de inspeção e capacitação que atestem a sua adequação, sendo esses emitidos pelo Instituto de Pesos e Medidas ou entidade credenciada.

Após a realização da etapa de coleta e transporte externo, que deve ser realizada por empresa especializada e posteriormente à etapa interna, os resíduos seguem para o tratamento e, finalmente, para a sua disposição final.

Tratamento e Disposição Final

As etapas de tratamento e disposição final marcam o fim do processo do manejo dos resíduos de serviços de saúde preconizados pela legislação e de responsabilidade dos estabelecimentos geradores.



NOTA:

O método de tratamento deve ser eleito considerando-se o tipo do resíduo, sua efetividade, os riscos e as demais vantagens e desvantagens do uso do processo.

De acordo com o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde entende-se por tratamento dos resíduos sólidos, de forma genérica, quaisquer processos manuais, mecânicos, físicos, químicos ou biológicos que alterem as características dos resíduos, visando à minimização do risco à saúde, a preservação da qualidade do Meio Ambiente, a segurança e a saúde do trabalhador.



IMPORTANTE:

Pela Resolução da Anvisa nº 306/04, o tratamento consiste na aplicação de método, técnica ou processo que modifique as características dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de acidentes ocupacionais ou de danos ao Meio Ambiente (BRASIL, 2006).

O tratamento externo é realizado de acordo com as características do resíduo e envolve o processo de autoclavação e incineração, sendo validado e realizado por empresa devidamente licenciada.

A disposição final, por sua vez, consiste na acomodação dos resíduos após a realização dos procedimentos pertinentes, minimizando o impacto ambiental, e à saúde pública, por todo o processo ter seguido as rigorosas normas preconizadas pelos órgãos reguladores. Para os serviços de limpeza urbana, a legislação exige que essa disposição seja realizada em aterros sanitários.



SAIBA MAIS:

Atenas (Grécia), em 500 a.C., foi a primeira cidade a elaborar um serviço de limpeza urbana, sendo a precursora na criação de um aterro municipal e de uma lei de postura, ao exigir que os resíduos gerados na cidade fossem dispostos a, no mínimo, 1,6 quilômetros dos muros externos da cidade (EIGENHEER, 2009).

Desse modo, encerra-se o manejo dos resíduos sólidos dos serviços de saúde, tendo cumprido todas as etapas preconizadas pela legislação pertinente, minimizando os riscos que representam à saúde humana e ao Meio Ambiente. Nos estabelecimentos de saúde, é de responsabilidade de todos que internamente participam da cadeia dos resíduos participarem na elaboração e implantação do PGRSS.

O PGRSS

O Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) é um documento importante que deve contemplar todas as etapas envolvidas na logística do resíduo, atentando para os riscos e para as ações emergenciais em casos de acidentes e englobando, assim, medidas preventivas e corretivas. Obedecendo a legislação vigente, ele deve considerar nos serviços de saúde a caracterização dos resíduos ali gerados e envolver a dinâmica operacional dos serviços terceirizados e de limpeza urbana, partes integrantes desse plano.

Em termos de legislação, utiliza-se o conceito que diz que o Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) é o documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo de resíduos sólidos, que corresponde às etapas de: segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final. Deve considerar as características e os riscos dos resíduos, as ações de proteção à saúde e ao Meio Ambiente e os princípios da biossegurança de empregar medidas técnicas administrativas e normativas para prevenir acidentes (BRASIL, 2006).



IMPORTANTE:

De acordo com Ramos (2010), esse documento deve conter ferramentas técnicas, respeitar as legislações sanitárias e ambientais e se adaptar à rotina local de coleta dos resíduos gerados nos serviços de saúde, sendo eles pertencentes a qualquer dos grupos.

Os serviços de saúde devem conservar cópia escrita sempre disponível para consulta e apresentá-la prontamente sob a solicitação expressa dos órgãos reguladores competentes.

O PGRSS engloba as etapas básicas apresentadas na Figura 8.

Figura 8 – Etapas básicas de um PGRSS



Fonte: Elaborada pela autora (2020).



IMPORTANTE:

Vale ressaltar que o PGRSS para serviços de saúde pode ser bastante simplificado, devido ao volume e ao tipo dos resíduos gerados. Em alguns municípios, são disponibilizados modelos para que os estabelecimentos sigam.

A fase externa, contemplando a coleta, o transporte, tratamento e disposição final, encerra o manejo dos resíduos sólidos de saúde, de acordo com o que contém o PGRSS elaborado pelo estabelecimento, reduzindo ao impacto da assistência à saúde ao Planeta e às espécies, inclusive aos seres humanos.

Ressalta-se agora a necessidade de políticas públicas e educação popular mais efetivas no que diz respeito aos resíduos de saúde,

potencialmente perigosos, gerados nos domicílios, como seringas de aplicação de insulina.



EXPLICANDO MELHOR:

O PGRSS é o documento normativo de caráter obrigatório nos estabelecimentos de saúde onde são estabelecidas as diretrizes para o manejo dos resíduos sólidos gerados pelos serviços, elaborado segundo a legislação.



RESUMINDO:

Nesta unidade, vimos o Serviço de Higienização e Limpeza hospitalar (SHL), importante componente da Hotelaria Hospitalar. Analisamos como o SHL interfere na satisfação dos clientes hospitalares por inferir conforto, salubridade e segurança.

Como vimos, os resíduos sólidos produzidos nos estabelecimentos de saúde passam por diversas etapas na longa cadeia do seu gerenciamento, desde a origem na fonte geradora até o seu tratamento e destinação final corretos, definidos pelo PGRSS do estabelecimento, conforme determinações legais no Brasil, determinadas pelos órgãos reguladores ambientais e da saúde.

É de responsabilidade dos serviços de Saúde, por meio do SHL e de todos os envolvidos na geração dos resíduos, a participação no manejo visando à proteção da saúde humana e do Meio Ambiente por meio da análise, classificação e gestão dos resíduos, resultando na elaboração e implantação do PGRSS, registro cabal da busca de adequação legal de um estabelecimento de saúde.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. **Manual de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde**. Brasília: Anvisa, 2006.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. **RDC nº 306, de 7 de dezembro de 2004**. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Brasília: Anvisa, 2004.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. **Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 50, de 21 de fevereiro de 2002**. Brasília: Anvisa, 2002.

BRASIL. **Política Nacional de Resíduos Sólidos**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2011.

CUSSIOL, N. A. M. **Manual de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde**. Belo Horizonte: Feam, 2008.

EIGENHEER, E. **A história do lixo: a limpeza urbana através dos tempos**, Rio de Janeiro: Campus, 2009.

HIRATA, M. H.; MANCINI FILHO, J. **Manual de biossegurança**. São Paulo: Manole, 2002.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. **Diagnóstico dos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde**. Brasília: IPEA, 2012.

tempos, Rio de Janeiro: Campus, 2009.

LOPES, D. A. C.; CALABRESE, I. Gerenciamento de resíduos de serviço de saúde: Waste Management Of Health Service. **Revista Saúde**, v. 10, n. 1/2, p. 61-70, jan. 2016.

MORIYA, T.; MÓDENA, J. L. P. Assepsia e antissepsia: técnicas de esterilização. *Medicina*, Ribeirão Preto, v. 41, n. 3, p. 265-73, 2008.

RAMOS, J. M. P. **Biossegurança em estabelecimento de beleza e fins**. São Paulo: Atheneu, 2010.

SÃO PAULO. Secretaria de Estado de Saúde. **Melhores práticas para higiene e limpeza hospitalar**. Divisão de Infecção Hospitalar / Centro de Vigilância Epidemiológica "Prof. Alexandre Vranjac". 2019. Disponível em: <http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia->

epidemiologica/areas-de-vigilancia/infeccao-hospitalar/2019/ih19_manual_higiene.pdf. Acesso em: 10 jan. 2020.

TRABULSI, L. R. **Microbiologia**. São Paulo: Atheneu, 2008.

ZAMONER, M. Modelo para avaliação de planos de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (PGRSS) para Secretarias Municipais da Saúde e/ou do Meio Ambiente. Ciênc. **Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 13, n. 6, p. 1945-1952, dez. 2008.

